L2S3 Visio du 14 novembre, 11h30

⊛ **Exercice 16.** Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes puis en déterminer les points critiques et leur nature.

5. $f(x,y) = x^3 + x^2 - xy + y^2 + 4$;
6. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$;
7. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y$;
8. $f(x,y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$;
9. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$;
10. $f(x,y) = y(x^2 + \ln(y^2))$;
11. $f(x,y) = xe^y - 3yx^2$;
12. $f(x,y) = e^x + e^y + e^{-x-y}$;
13. $f(x,y) = (x^2+y^2)e^{x^2-y^2}$.

5. $f(x;y) = x^3 + x^2 - xy + y^2 + 4$

f polynôme définie et $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

∂P $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2x - y \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -x + 2y$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x + 2 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -1 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$

↑ Th de Schwarz

Points critiques $\quad$ On résout $\begin{cases} 3x^2 + 2x - y = 0 \\ -x + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 2x - \left(\frac{x}{2}\right) = 0 \\ y = \frac{x}{2} \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + \frac{3}{2}x = 0 \\ y = \frac{x}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x\left(x + \frac{1}{2}\right) \\ y = \frac{x}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = -\frac{1}{4} \end{cases}$

2 pts critiques $O(0;0)$ et $A\left(-\frac{1}{2} ; -\frac{1}{4}\right)$

Nature $\quad$ Pour $O(0;0)$ $\quad r = 2 > 0$, $s = -1$, $t = 2$, $\quad \delta = rt - s^2 = 3 > 0$ $\quad \Big\}$ O minimum local

Pour $A\left(-\frac{1}{2} ; -\frac{1}{4}\right)$ $\quad r = -1$, $s = -1$, $t = 2$, $\quad \delta = -3 < 0$ $\quad \Big\}$ A pt col.

6. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$

f polynôme défini et $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

DP

$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y$ $\quad$ $\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x$ $\quad$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -3$ $\quad$ $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$

Th de Schwarz

Pts critiques On résout

$$\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \\ 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y = 0 \\ y^2 - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ (x^2)^2 - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^4 - x = 0 \\ y = x^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(x^3 - 1) = 0 \\ y = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x^3 = 1 \\ y = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$$

2 pts critiques $O(0;0)$ et $A(1;1)$

Nature

Pour $O(0;0)$ $\quad r = 0$, $s = -3$, $t = 0$ $\Rightarrow$ $\delta = -9 < 0$. O pt col

Pour $A(1;1)$ $\quad r = 6 > 0$, $s = -3$, $t = 6$ $\Rightarrow$ $\delta = 27 > 0$. A minimum local

7. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y$

f polynôme donc définie et $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

∂P : $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3$ $\quad$ $\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 12$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x$ $\quad$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$ $\quad$ $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$

↑ Th de Schwarz

Pts critiques On résout $\begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \\ 3y^2 - 12 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 = 1 \\ y^2 = 4 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -1 \\ y = -2 \end{cases}$

4 pts critiques $A(1;2)$, $B(-1;2)$, $C(1,-2)$, $D(-1,-2)$.

Nature

Pt	A(1;2)	B(-1;2)	C(1;-2)	D(-1;-2)
r	$6 > 0$	-6	6	$-6 < 0$
s	0	0	0	0
t	12	12	-12	-12
δ	$72 > 0$	$-72 < 0$	$-72 < 0$	$72 > 0$
Nature	A min local	B pt col	C pt col	D max local

8. $f(x,y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$

f polynôme définie et $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

∂P

$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + y^2 - 2xy$ $\quad$ $\frac{\partial f}{\partial y} = 2xy - x^2 - 3y^2$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x - 2y$ $\quad$ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2y - 2x$ $\quad$ $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x - 6y$

↑ Schwarz

Pts critiques On résout

2 cas ① $y = x$ ou ② $y = -x$

$$\begin{cases} 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \\ 2xy - x^2 - 3y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\ L_1 \end{matrix} \begin{cases} 2x^2 - 2y^2 = 0 \\ 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = x^2 \\ 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} y = -x \\ 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - 2x^2 = 0 \\ y = x \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 4x^2 + 2x^2 = 0 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \\ y = x \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x^2 = 0 \\ y = -x \end{cases}$$

2 fois la même réponse

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Un seul pt critique $O(0;0)$

Nature $r = 0$, $s = 0$, $t = 0$ $\Rightarrow$ $\underline{\delta = 0}$ ☹

Pas de conclusion.

Autour de 0 ? $f(x,0)$? $f(0,y)$ $f(x,x)$ $f(x,-x)$

2 signes ≠ ? ou chg de signes ?

$f(x,0) = x^3$ qui change de signe au voisinage de $O(0;0)$.

Donc $O(0;0)$ pt col

3. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$ $\quad (u^n)' = n u' u^{n-1}$

f polynôme donc $\mathcal{D} = \mathbb{R}^2$ et f $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

DP

$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 2 \times 2 \times 1 \times (x-y)^1 = 4x^3 - 4x + 4y$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 2 \times 2 \times (-1) \times (x-y)^1 = 4y^3 + 4x - 4y$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 4$ $\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 4$ $\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y^2 - 4$

Pts critiques On résout $\begin{cases} 4x^3 - 4x + 4y = 0 \\ 4y^3 + 4x - 4y = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - x + y = 0 \\ y^3 + x - y = 0 \end{cases} \quad L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 + y^3 = 0 \\ x^3 - z + y = 0 \end{cases} \quad L_1$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y^3 = -x^3 \\ x^3 - x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ x^3 - x + y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ x^3 - x - x = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ x^3 - 2x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x^2 - 2) = 0 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2}) = 0 \\ y = -x \end{cases}$

3 pts critiques $O(0;0)$ $A(\sqrt{2};-\sqrt{2})$ $B(-\sqrt{2};\sqrt{2})$

Nature

Point	$O(0;0)$	$A(\sqrt{2};-\sqrt{2})$	$B(-\sqrt{2};\sqrt{2})$
r	-4	$20 > 0$	$20 > 0$
s	4	4	4
t	-4	20	20
δ	0	$384 > 0$	$384 > 0$
Nature	Pas de cel	minimum local	minimum local

Nature de O ? Au voisinage de O le long de $y = x$

- $f(x,x) = 2x^4 \geqslant 0$

et le long de $y = -x$

- $f(x,-x) = 2x^4 - 2(2x)^2 = 2x^4 - 8x^2 = \underbrace{2x^2}_{>0}\underbrace{(x^2-4)}_{<0} < 0$

f change de signe au voisinage de O

donc $O(0;0)$ pt col. $\square$